X8 EDUCAÇÃO

MANUAL DE REVISÃO · CPA ANBIMA

Módulo 4 Inovação e Desenvolvimento de Mercado

As distinções, as regras e as pegadinhas que mais caem na prova sobre o mercado que está mudando, organizadas para você revisar em blocos curtos.

ESG | Fundos IS | DeFi | Tokenização | Drex | Open Finance | IA | Fintechs | Pagamentos

COMO USAR ESTE MANUAL

Um módulo de distinções

O módulo 4 tem poucos números e muitos conceitos parecidos. A banca cobra se você sabe separar um do outro: integrar ESG × fundo IS, stablecoin × Drex, chatbot × assistente virtual, emissor × adquirente.

10%

peso do módulo 4 na prova CPA (Programa Detalhado ANBIMA, vigência 01/01/2026)

7

temas: ESG, fundos IS, DeFi, Open Finance, inteligência artificial, fintechs e meios de pagamento

Item	Pergunta-chave	Páginas
4.1–4.3	O que é ESG e quando um fundo pode se dizer sustentável?	3 a 5
4.4	Como funcionam DeFi, smart contracts, tokens, stablecoins e o Drex?	6 a 9
4.5	Quem é dono dos meus dados financeiros? Open Finance, Investment e Insurance	10 e 11
4.6	O que a inteligência artificial faz no atendimento?	12
4.7	Fintech é banco? Como funciona um pagamento com cartão e Pix?	13
—	Quadro de emergência, questões e gabarito	14 a 16

Os três quadros que se repetem



PEGADINHA

A frase que a banca usa para induzir ao erro, e por que ela está errada.



FRASE DE FIXAÇÃO

Uma frase curta para repetir até memorizar.



FIQUE DE OLHO

Mudança recente ou ponto em que o material de estudo e a norma divergem.

Método: leia a tabela, cubra a coluna da direita e tente responder. Depois, faça as três questões do final e confira o gabarito comentado.

4.1.1 A 4.1.4 · ESG NO MERCADO FINANCEIRO

ESG: planeta, pessoas e quem manda

ESG (em português, ASG) reúne critérios **ambientais**, **sociais** e de **governança** usados para analisar empresas e investimentos.

Letra	Pilar	Exemplos de critério
E	Ambiental	Emissão de carbono, poluição do ar e da água, uso de recursos naturais, gestão de resíduos, energia limpa
S	Social	Condições de trabalho e segurança, diversidade e inclusão, direitos humanos, **proteção de dados** dos clientes, impacto na comunidade
G	Governança	Transparência, **conselho de administração** equilibrado, controles internos, ética, prevenção à corrupção, remuneração alinhada ao longo prazo

Ambiental

Uma fabricante que troca a matriz de combustível fóssil por energia renovável.

Social

Uma rede de lojas com programa de saúde e de educação para os funcionários.

Governança

Uma companhia com conselho independente e controles que evitam fraude contábil.

ESG não é filantropia

- ESG é **estratégia de negócio** e **gestão de risco**, não caridade nem renúncia ao lucro.
- Empresas que cuidam do planeta, das pessoas e da própria gestão tendem a ser **mais resilientes** e a gerar **valor no longo prazo**.
- Um "G" forte reduz o risco de **fraude** e de escândalo, protegendo o capital do investidor.

PEGADINHA

"ESG é doar parte do lucro para causas sociais." **Errado:** ESG é critério de gestão e de análise de risco.

FRASE DE FIXAÇÃO

E cuida do planeta, S cuida das pessoas, G cuida de quem manda.

4.2.1 A 4.2.6.1 · CONCEITOS, PRODUTOS E ESTRATÉGIAS

Excluir, selecionar, integrar ou engajar

ESG agrega valor financeiro: **reduz riscos** (fraude, acidente, multa), melhora a **competitividade** e pode elevar o **valuation** da empresa.

Estratégia ou conceito	O que é
Materialidade	Cada setor tem seus temas ESG mais relevantes (banco: governança e dados; mineradora: ambiente e segurança)
Integração ESG	Inclui fatores ESG **ao lado** da análise financeira tradicional
Filtro negativo	**Exclui** setores ou empresas (ex.: tabaco, armas)
Filtro positivo	**Seleciona** as melhores práticas; **best-in-class** = as melhores **do mesmo setor**
Temático	Foco em um tema, como energia limpa ou água
Investimento de impacto	**Duplo retorno**: financeiro e socioambiental **mensurável**
Engajamento	O acionista **dialoga** com a empresa para melhorar práticas, em vez de vender
KPIs	Metas mensuráveis (ex.: reduzir emissões em 50% até uma data)

Produtos ESG

- **Green bond:** título de dívida que financia projeto ambiental.
- **Fundos passivos (ETF):** replicam índice de sustentabilidade.
- **Fundos ativos:** gestor escolhe empresas por critérios ESG.

Desafios

- Falta de **padrão** nas métricas e nos ratings ESG.
- **Greenwashing:** aparência sustentável sem prática real.
- Dados pouco comparáveis entre empresas.

PEGADINHA

"Engajamento é vender as ações da empresa com más práticas." **Errado:** isso é exclusão; engajamento é dialogar como acionista.

FRASE DE FIXAÇÃO

Exclui, seleciona, integra ou engaja; impacto tem que ser medido.

4.2.6.2 E 4.3 · REGULADORES, AUTORREGULADORES E FUNDOS IS

Nome sustentável exige prova

A regulação combate o **greenwashing** separando o fundo que **tem objetivo** sustentável do fundo que apenas **usa critérios** ESG na análise.

Fundo IS

- **Objetivo** de investimento sustentável.
- Sufixo **IS** no nome (regra da **ANBIMA**).
- Carteira alinhada ao objetivo, com governança e relatório.

Fundo que integra ASG

- Usa fatores ESG na **análise**, sem objetivo sustentável.
- **Não pode** usar "ESG", "verde" ou "sustentável" no nome.
- No material: "integra questões ASG em sua gestão".

Quem	Regra
CVM (Res. 175, art. 49)	Fundo com "ESG", "ASG", "verde", "social" ou "sustentável" no nome informa **benefícios esperados**, **metodologia**, **certificador ou segunda opinião** (se houver) e **relatório periódico** de resultados
ANBIMA	Autorregulação: identifica os fundos **IS** e os que **integram questões ASG**
CMN (Res. 4.945/2021)	Instituições financeiras mantêm a **PRSAC**: política de responsabilidade social, ambiental e **climática**
PRI (ONU)	Adesão **voluntária**; 6 princípios: incorporar ESG, ser acionista ativo, exigir divulgação, promover, colaborar e reportar

FIQUE DE OLHO

A apostila cita a responsabilidade socioambiental das IFs como "Res. 4227". A norma em vigor é a **Res. CMN 4.945/2021** (PRSAC). E o sufixo **IS** é da ANBIMA, não da CVM.

PEGADINHA

"Todo fundo que considera critérios ESG pode usar 'sustentável' no nome." **Errado:** quem só integra ESG não pode usar esses termos.

FRASE DE FIXAÇÃO

Integrar não é ser IS; nome sustentável exige prova e relatório.

4.4.1 A 4.4.3.4 · DEFI, BLOCKCHAIN E SMART CONTRACTS

O código no lugar do intermediário

DeFi recria serviços financeiros (empréstimo, troca, pagamento) em **blockchain**, sem um intermediário central como banco ou corretora.

Ponto	Finanças tradicionais	DeFi
Quem valida	Instituição central	Rede e código
Horário	Expediente e dias úteis	24 horas, 7 dias
Acesso	Cadastro e aprovação	Carteira digital
Registro	Sistema da instituição	Livro-razão público e distribuído



Blockchain

- Livro-razão **distribuído** em vários **nós**.
- Blocos ligados por **hash**: alterar um quebra a cadeia.
- Validação por **consenso** da rede.

Smart contract

- Contrato **autoexecutável** em código: "se X, então Y".
- **Imutável** após implantado e transparente.
- Roda em plataformas como Ethereum (EVM).

Oráculo: leva um dado externo (preço, clima) para dentro do contrato.

Gas: taxa de processamento paga à rede. Não é juro.

FIQUE DE OLHO

A rede garante que o código roda **como foi escrito**, mas não garante que o código esteja certo nem que o dado externo seja verdadeiro. E a lei do país continua valendo.

PEGADINHA

"Como o código é a lei, as leis do país não se aplicam ao DeFi." **Errado:** "code is law" é expressão de mercado.

FRASE DE FIXAÇÃO

Blockchain registra, smart contract executa, oráculo informa.

4.4.3.5 A 4.4.3.10 · APLICAÇÕES DE SMART CONTRACTS

Empréstimo, troca, seguro, imóvel e DAO

Os smart contracts automatizam contratos financeiros. Veja como cada aplicação funciona e onde está o limite.

Aplicação	Como funciona
Empréstimo DeFi	Garantia **maior** que a dívida (sobrecolateralização). Se a garantia cai, o contrato **liquida sozinho**
DEX	Exchange descentralizada: troca tokens **sem corretora**, usando um **pool** de dois tokens e preço por fórmula (AMM)
Seguro paramétrico	Paga por **gatilho objetivo** (ex.: volume de chuva medido). O contrato de seguro continua exigindo **seguradora autorizada**
Imobiliário	O token pode representar direitos, mas a **propriedade** do imóvel só se transfere com **registro em cartório**
DAO	Organização governada por **código e votação** dos detentores de tokens

Exemplo de LTV: você deposita R$ 15.000 em garantia e toma R$ 10.000 emprestados. LTV = dívida ÷ garantia = 10.000 ÷ 15.000 ≈ **67%**. Se a garantia perde valor e o LTV passa do limite do protocolo, a posição é **liquidada automaticamente**.

LTV
dívida ÷ garantia

AMM
formador automático de mercado da DEX

DAO
decide por voto de quem tem token

PEGADINHA

"Comprar o token de um imóvel transfere a propriedade do imóvel." **Errado:** a propriedade de imóvel exige registro.

FRASE DE FIXAÇÃO

Empréstimo DeFi pede garantia maior; DAO decide por voto.

4.4.4 · TOKENIZAÇÃO

Tokenizar é fracionar

Tokenização é representar um **ativo ou direito** como um token digital. O tipo do token e o regulador dependem da **função** que ele cumpre.

Tipo de token	Função
Pagamento	Unidade de conta, meio de troca, reserva de valor
Utilidade	Dá **acesso** a um produto ou serviço
Referenciado a ativo	Representa um ativo ou direito (ex.: security token, stablecoin, NFT). Pode ou não ser **valor mobiliário**

Benefícios

- **Fracionamento**: um imóvel vira mil pedaços.
- Acesso a mais investidores.
- Liquidez **potencial** e negociação 24/7.
- Transparência e menor custo.

Riscos e desafios

- **Segurança:** ataque hacker, perda da chave.
- **Regulação:** enquadramento ainda em evolução.
- **Tecnologia:** falha de código ou de rede.

Fungível: intercambiável, um vale igual ao outro.
Não fungível (NFT): único.

Quem regula: token que é valor mobiliário → **CVM**; prestadoras de serviços de ativos virtuais → **Banco Central**.

Ativos financeiros | **Imóveis** | **Obras de arte** | **Recebíveis**

PEGADINHA

"Todo token é valor mobiliário regulado pela CVM." **Errado:** depende da função do token.

FRASE DE FIXAÇÃO

Tokenizar é fracionar; a função define o tipo e o regulador.

4.4.5 · NFT, STABLECOIN, RENDA FIXA DIGITAL, ETFS E DREX

A tecnologia é o trilho; a função define o produto

Estrutura	Regra-chave
NFT	Token **único**. Registra a titularidade do token, mas **não transfere** automaticamente direito autoral nem o objeto físico
Stablecoin	Token **privado** que busca paridade (ex.: com o dólar). Estabilidade é **objetivo, não garantia**: pode **perder a paridade**. Sem garantia do Banco Central
Renda fixa digital	Título de dívida emitido em forma digital. O **risco de crédito** do emissor continua
ETF de bitcoin	Cota de **fundo de índice** negociada na bolsa. Exposição **indireta**: o investidor não é dono do bitcoin
ETF de novas moedas	Cesta de criptoativos: **diversifica**, mas não elimina o risco

Drex

- **CBDC**: moeda digital do Banco Central.
- Real digital, paridade **1 para 1**.
- Emitido e controlado pelo **BC**: centralizado.
- Não é cripto e não é Pix.

Bitcoin × Drex × Pix

- **Bitcoin:** descentralizado, sem emissor, preço de mercado.
- **Drex:** centralizado, emitido pelo BC.
- **Pix: sistema de pagamento**, não moeda.

FIQUE DE OLHO

Para o Banco Central, stablecoin é o ativo virtual referenciado em **moeda fiduciária** e lastreado em reservas; comprar e vender stablecoin passou a seguir as regras do **mercado de câmbio** (Res. BCB 521/2025). A tecnologia definitiva do Drex **ainda não foi definida** pelo BC.

PEGADINHA

"O Drex é uma criptomoeda como o bitcoin." **Errado:** Drex é CBDC, emitida e controlada pelo Banco Central.

FRASE DE FIXAÇÃO

Stablecoin é privada e pode perder a paridade; Drex é do Banco Central.

4.5.1 E 4.5.2 · OPEN FINANCE

O dado é do cliente

Open Finance é o compartilhamento **padronizado** de dados e serviços entre instituições, **sempre com o consentimento** do cliente. O marco é a **Resolução Conjunta 1/2020** (BCB e CMN).

Regra	Como funciona
Participação	**Obrigatória** para as instituições dos segmentos **S1 e S2**; voluntária para as demais
Consentimento	Linguagem clara, **finalidade determinada**, validade **até 12 meses**, com a instituição e os dados discriminados
Vedado	Consentimento por **contrato de adesão**, por opção **pré-marcada** ou **presumido**
Serviços	**Iniciação de pagamento** (o iniciador não detém os recursos) e **encaminhamento de proposta de crédito**

CreditScore

- Nota de crédito calculada com o histórico de pagamentos.
- **Cadastro positivo**: abertura **automática**; o cliente pode **cancelar** e consultar a nota **de graça**.
- Bom pagador com mais dados → score maior → **juro menor**.

Consequências no mercado

- Mais **concorrência** e entrada de fintechs.
- Produtos **personalizados** e crédito mais barato.
- Riscos: **segurança**, fraude e uso indevido de dados.

Cliente consente → **Instituição receptora pede** → **Transmissora envia** → **Oferta melhor**

PEGADINHA

"O banco pode compartilhar os dados do cliente sem consentimento, se for para oferecer crédito." **Errado:** sem consentimento ativo não há compartilhamento.

FRASE DE FIXAÇÃO

Dado é do cliente: consentimento, finalidade e até 12 meses.

4.5.3 E 4.5.4 · OPEN INVESTMENT E OPEN INSURANCE

Levar os investimentos e os seguros com você

O Open Finance tem três frentes: dados **bancários**, de **investimentos** e de **seguros**.

Frente	Dados	Quem regula
Open Banking	Conta, saldo, crédito, cartão	BCB e CMN
Open Investment	Ações, fundos, renda fixa e outros valores mobiliários	BCB, CMN e CVM
Open Insurance	Seguros, previdência aberta e capitalização	CNSP e SUSEP

Portabilidade de investimentos (Res. CVM 209, 210 e 229)

Regra	Como funciona
O que é	Transferir valores mobiliários entre instituições **sem mudar o titular**
Onde pedir	Na instituição de **origem**, na de **destino** ou no **depositário central**, por **interface digital** (sem cartório)
Prazos máximos	Até **2 dias úteis** para ativos em depósito centralizado; até **9 dias úteis** para cotas de fundos
Vigência	Desde **02/01/2026** (data fixada pela Res. CVM 229/2025)

Vantagens

- Visão **consolidada** da carteira.
- Portabilidade mais **rápida e barata**.
- Mais concorrência e ofertas sob medida.

Desvantagens

- Risco de **vazamento** e de fraude.
- Uso comercial agressivo dos dados.
- Cliente precisa entender o que autoriza.

PEGADINHA

"Na portabilidade de investimentos, o titular dos ativos muda." **Errado:** muda só a instituição; o titular é o mesmo.

FRASE DE FIXAÇÃO

Banking é conta, Investment é carteira, Insurance é apólice.

4.6.1 A 4.6.3 · IA GENERATIVA, REGENERATIVA E ATENDIMENTO

Gera, prevê, regenera

A banca cobra a diferença entre os tipos de IA e entre as ferramentas de atendimento.

Conceito	O que faz	Risco principal
IA generativa	**Cria conteúdo** novo: texto, imagem, resumo	**Alucinação** (inventa informação)
Modelo preditivo	**Estima probabilidade**: inadimplência, fraude, churn	Viés e falso positivo ou negativo
IA regenerativa	**Corrige, otimiza e reconstrói** o que existe, aprendendo continuamente com novos dados	Mudança sem controle (exige governança)

Chatbot

- **Responde** perguntas frequentes.
- Faz **triagem** e encaminha.
- Atende 24 horas.

Assistente virtual

- **Executa tarefas**: agendar, pagar, consultar.
- Age com **permissões** e controles.
- Personaliza o atendimento.

Responsabilidade: a IA não tira a responsabilidade da instituição pelo atendimento e pela adequação do produto. Pela LGPD (art. 20), o cliente pode pedir **revisão** de decisão tomada só por máquina.

PEGADINHA

"A IA generativa é sempre precisa porque aprende com grandes bases de dados."
Errado: ela pode alucinar.

FRASE DE FIXAÇÃO

Generativa cria, preditiva prevê, regenerativa aprimora; chatbot responde, assistente faz.

4.7.1 A 4.7.6 · FINTECHS, SANDBOX E MEIOS DE PAGAMENTO

Fintech é o jeito; a licença é a regra

"Fintech" não é tipo jurídico. A **atividade** define a licença e quem supervisiona.

Se a fintech...	Precisa ser
Faz pagamentos e conta digital	**Instituição de pagamento** (autorização do BCB para todas, desde a Res. BCB 494/2025)
Empresta com capital próprio	**SCD** (sociedade de crédito direto)
Conecta credor e devedor	**SEP** (sociedade de empréstimo entre pessoas)
Capta depósito e usa o nome "banco"	**Banco**, com licença de banco

Sandbox regulatório

- Teste de inovação com **regras, prazo e supervisão**.
- **BCB:** Res. CMN 4.865 e Res. BCB 29.
- **CVM:** Res. CVM 29/2021.
- Ciclos de até **1 ano**, com prorrogação.

Desintermediação

- Cliente acessa o serviço **direto**, com menos intermediários.
- **Open Finance** é o combustível: dados abertos geram ofertas melhores.

Meios de pagamento

Participante	Papel
Arranjo	Conjunto de **regras** do pagamento; o **instituidor** é o dono das regras e da marca
Emissor	Lado do pagador: **autoriza** ou recusa a compra
Adquirente	**Credencia** a loja, captura a transação e é credor perante o emissor
Subadquirente	Habilita só o lojista (geralmente pequeno); **não** é credor perante o emissor

Lojista → **Subadquirente** → **Adquirente** → **Bandeira** → **Emissor autoriza**

PEGADINHA

"O adquirente é quem autoriza a compra com cartão." **Errado:** quem autoriza é o emissor. E lembre: o **Pix** é liquidado no SPI, do Banco Central, e o **DOC foi extinto** em 2024.

QUADRO DE EMERGÊNCIA

O módulo 4 em uma página

Tema	Regra-chave
ESG	Ambiental · Social · Governança · não é filantropia
Estratégias	Exclusão · seleção (best-in-class) · integração · temático · impacto · engajamento
Fundo IS	Objetivo sustentável · sufixo IS (ANBIMA)
Integra ASG	Só usa critérios · não pode usar termo sustentável no nome (CVM 175, art. 49)
PRSAC	Res. CMN 4.945/2021 · social, ambiental e climática
DeFi	Blockchain + smart contract · sem intermediário central
Empréstimo DeFi	Garantia maior que a dívida · liquidação automática
Tokenização	Fracionamento · a função define o tipo e o regulador
Stablecoin × Drex	Privada, pode perder a paridade × CBDC do Banco Central
ETF de cripto	Cota de fundo na bolsa · exposição indireta
Open Finance	Consentimento · finalidade · até 12 meses · S1 e S2 obrigatórias
Portabilidade	Sem mudar o titular · 2 dias úteis (depósito central) · 9 dias úteis (fundos)
Cadastro positivo	Abertura automática · cancelar e consultar a nota de graça
IA	Generativa cria · preditiva prevê · regenerativa aprimora
Atendimento	Chatbot responde · assistente executa
Fintech	A atividade define a licença · sandbox com prazo e supervisão
Pagamentos	Emissor autoriza · adquirente credencia · Pix no SPI · DOC extinto

FRASE CENTRAL

A tecnologia é o trilho; a função define o produto e a regra.

TESTE SEUS CONHECIMENTOS

Três questões no padrão da prova

Questão 1 · Fácil (4.2.5)

Um gestor decide não investir em empresas dos setores de tabaco e de armas, por critérios ESG. Essa estratégia é chamada de:

A) filtro negativo (exclusão).

B) engajamento corporativo.

C) investimento de impacto.

D) filtro positivo (best-in-class).

Questão 2 · Média (4.5.1)

Sobre o Open Finance no Brasil, é correto afirmar que:

A) o compartilhamento de dados pode ser autorizado por cláusula de contrato de adesão, desde que o cliente seja informado.

B) o consentimento deve ter finalidade determinada e prazo de validade compatível com ela, limitado a doze meses.

C) a participação é voluntária para todas as instituições, inclusive as de maior porte.

D) a instituição iniciadora de pagamento mantém os recursos do cliente em conta própria até concluir a transação.

Questão 3 · Difícil (4.2.6.2 e 4.3)

Um gestor lança uma classe de fundo que usa critérios ambientais e sociais na análise de crédito, mas não tem o objetivo de gerar benefícios socioambientais. Ele quer chamá-la de "Renda Fixa Sustentável". Pela Res. CVM 175 e pelas regras da ANBIMA, é correto afirmar que:

A) o nome é permitido, porque o fundo considera critérios ESG em sua gestão.

B) o nome é permitido, desde que o fundo tenha parecer de segunda opinião.

C) o termo "sustentável" é vedado; o regulamento deve dispor sobre a integração dos fatores ESG, e o fundo pode ser identificado como fundo que integra questões ASG, sem o sufixo IS.

D) o fundo deve obrigatoriamente usar o sufixo IS, já que a Res. CVM 175 exige esse sufixo de todo fundo que considere ESG.

Responda antes de virar a página.

GABARITO COMENTADO

Confira suas respostas

Questão 1 · Alternativa A

- **A (correta):** excluir setores ou empresas é o filtro negativo.
- **B:** engajamento é dialogar com a empresa como acionista, não excluí-la.
- **C:** impacto busca duplo retorno, com impacto mensurável.
- **D:** filtro positivo seleciona as melhores empresas do setor.

Questão 2 · Alternativa B

- **B (correta):** o consentimento tem finalidade determinada e validade limitada a doze meses (Res. Conjunta 1/2020).
- **A:** é vedado obter o consentimento por contrato de adesão.
- **C:** a participação é obrigatória para as instituições S1 e S2.
- **D:** a iniciadora não detém, em momento algum, os recursos transferidos.

Questão 3 · Alternativa C

- **C (correta):** quem só integra ESG não pode usar termos sustentáveis no nome (Res. CVM 175, art. 49) e, na ANBIMA, é "fundo que integra questões ASG".
- **A:** integrar ESG não basta para usar o termo no nome.
- **B:** a segunda opinião é um dos requisitos de quem busca benefício; não supre a falta de objetivo sustentável.
- **D:** o sufixo IS é da ANBIMA e só vale para fundo com objetivo sustentável.



Formação



Certificação



Carreira

Conteúdo conferido com o Programa Detalhado CPA (ANBIMA, vigência 01/01/2026), a apostila CPA (rev. abril/2026) e as normas em vigor em 05/10/2026. Regras podem mudar: confira sempre a norma vigente.